

Devoir surveillé n° 1

Durée : 4 heures, calculatrices et documents interdits

I. Problème 1 : Hyperplans de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ stables par multiplication

Dans tout le problème, n désigne un entier supérieur ou égal à 2, et $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ désigne le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des matrices carrées réelles de taille n .

On note 0_n la matrice nulle carrée de taille n , et I_n la matrice identité de taille n . On note $E_{i,j}$ la matrice carrée de taille n dont tous les coefficients sont nuls, sauf celui en position (i, j) qui vaut 1. On rappelle que la famille $(E_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, dite canonique.

Partie A - Préliminaires

- 1) Pour tous $a, b, k, \ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$, calculer $E_{a,b}E_{k,\ell}$.
- 2) Montrer : $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.
- 3) Montrer que pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, l'application :

$$\varphi_A : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathbb{R} \\ M & \mapsto & \text{tr}(AM) \end{array}$$

est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Cette notation φ_A sera conservée dans toute la suite du problème.

- 4) Montrer que l'application $\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R}) \\ A & \mapsto & \varphi_A \end{array}$ est linéaire.
- 5) Soit $f \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{R})$ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
Justifier qu'il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $f = \varphi_A$.
Indication : on pourra montrer que φ est injective en faisant intervenir les matrices élémentaires $E_{i,j}$ de la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Partie B - Détermination des hyperplans de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ stables par multiplication

Dans cette partie, on considère un hyperplan $\mathcal{H}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et on suppose que $\mathcal{H}$ est **stable par multiplication**, c'est-à-dire qu'il vérifie la propriété suivante :

$$\forall (H_1, H_2) \in \mathcal{H}^2, \quad H_1 H_2 \in \mathcal{H} \quad (*)$$

B.1. Un exemple.

- 6) Montrer que l'ensemble $\mathcal{T}_2^+(\mathbb{R})$ des matrices réelles triangulaires supérieures de taille 2 est un hyperplan de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, et qu'il est stable par multiplication.

B.2.

Le but de cette question est de montrer que $\mathcal{H}$ contient la matrice identité I_n . On raisonne par l'absurde et on suppose donc que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que $I_n \notin \mathcal{H}$.

- 7) Quelle est la dimension de $\mathcal{H}$?
8) Justifier alors : $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{H} \oplus \text{Vect}(I_n)$.
9) En considérant la décomposition d'une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans la somme directe précédente, montrer que si $M^2 \in \mathcal{H}$, alors $M \in \mathcal{H}$.
10) En déduire que $\mathcal{H}$ contient toutes les matrices élémentaires $E_{i,j}$ pour $1 \leq i, j \leq n$ avec $i \neq j$.
11) En déduire que $\mathcal{H}$ contient toutes les matrices élémentaires $E_{i,i}$ pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
12) Aboutir à une contradiction et conclure.

B.3.

- 13) Justifier qu'il existe une matrice non nulle $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\mathcal{H} = \text{Ker}(\varphi_A)$.
Y a-t-il unicité d'une telle matrice A ?

Dans toute la suite,

A désigne une matrice non nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\mathcal{H} = \text{Ker}(\varphi_A)$.

On note alors $f : X \mapsto AX$ l'endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ canoniquement associé à A , et on considère un élément non nul Y_1 dans $\text{Im}(f)$, que l'on complète en une base $\mathcal{B} = (Y_1, \dots, Y_n)$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

On note enfin P la matrice de passage de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ à la base $\mathcal{B}$.

B.4.

Soient $B \in \mathcal{H}$, et $g : X \mapsto BX$ l'endomorphisme de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ canoniquement associé à B .

- 14) Montrer que $\mathcal{H} \subset \text{Ker}(\varphi_{BA})$. En déduire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $BA = \lambda A$.
15) Justifier que la matrice B' de g dans la base $\mathcal{B}$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ a pour première colonne

$$\begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- 16) Quelle relation relie les matrices B , B' , et P ?

B.5.

On considère désormais l'application suivante :

$$c : \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \rightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto & P^{-1}MP \end{array}$$

- 17) Montrer que c est un automorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
- 18) Montrer que la restriction de c à $\mathcal{H}$ est à valeurs dans un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de dimension $n^2 - n + 1$.
- 19) En déduire que $n = 2$ et que $\mathcal{H}$ est isomorphe, via l'application c , au sous-espace vectoriel $\mathcal{T}_2^+(\mathbb{R})$ des matrices réelles triangulaires supérieures de taille 2.

II. Problème 2 : Sommes partielles de séries divergentes

Partie A : Étude de deux suites

On définit les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1) \quad \text{et} \quad v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n).$$

- 1) a) Montrer : $\forall t \in]0, +\infty[, \frac{1}{t+1} \leq \ln(t+1) - \ln(t) \leq \frac{1}{t}$.
b) En déduire que les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont monotones, puis qu'elles convergent vers une même limite notée γ .
- 2) Montrer alors : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(n)$.
- 3) Justifier : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \leq \gamma \leq v_n$ puis $\forall n \in \mathbb{N}^*, \left| \frac{u_n + v_n}{2} - \gamma \right| \leq \frac{1}{2}(v_n - u_n)$.

Partie B : Étude d'une fonction définie par une série

- 4) Montrer que, pour tout $x \in [0, +\infty[$, la série $\sum_{k \geq 1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+x} \right)$ converge.
- 5) On pose alors, pour tout $x \in [0, +\infty[$: $S(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+x} \right)$.
 - a) Calculer $S(0)$ et vérifier : $S(1) = 1$.
 - b) Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+\frac{1}{2}} \right) = 2 - 2 \sum_{k=n+1}^{2n+1} \frac{1}{k} = 2 - \frac{2}{2n+1} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{2}{1+\frac{k}{n}}$. En déduire la valeur de $S\left(\frac{1}{2}\right)$.
- 6) a) Montrer : $\forall (x, y) \in [0, +\infty[^2, S(y) - S(x) = (y-x) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+x)(k+y)}$.

- b)** En déduire que S est une fonction croissante sur $[0, +\infty[$.
c) Montrer :

$$\forall x \in [0, +\infty[, \forall h \in \mathbb{R}, x+h \geq 0 \Rightarrow \left| \frac{S(x+h) - S(x)}{h} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+x)^2} \right| \leq |h| \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^3}$$

$$\text{En déduire que } S \text{ est dérivable sur } [0, +\infty[\text{ et : } \forall x \in [0, +\infty[, S'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+x)^2}.$$

- 7)** **a)** Montrer : $\forall x \in [0, +\infty[, S(x+1) = S(x) + \frac{1}{x+1}$.
b) En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}^*, S(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.
c) En utilisant la croissance de la fonction S sur $[0, +\infty[$, montrer : $S(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(x)$.
- 8)** **a)** Vérifier : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \int_0^1 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+x} \right) dx$, le réel u_n étant défini dans la partie **A**.
b) En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq \int_0^1 S(x) dx - u_n \leq \frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$.
c) Conclure : $\int_0^1 S(x) dx = \gamma$.

— **FIN** —